

title

Definición 1 (Estructura canónica de tuplas finitas).

Denotamos por $\mathbb{N}^{<\omega} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{N}^n$ el conjunto de todas las tuplas finitas en $\mathbb{N}$. La estructura canónica de $\mathbb{N}^{<\omega}$ es la dada por las siguientes funciones:

- (I) La función longitud $|\cdot| : \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $|a| := n$ donde $a = (a_i)_{i < n}$.
- (II) La inclusión $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^{<\omega}$ dada por $\iota(n) := (n)$ donde (n) es la tupla de longitud 1 con entrada n .
- (III) La función evaluación $\text{ev} : \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\text{ev}_k(a) := a(k)$ donde $a(k) = a_k$ para $k < |a|$ y $a(k) = 0$ si $k \geq |a|$.
- (IV) La operación de concatenación $_ : \mathbb{N}^{<\omega} \times \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}^{<\omega}$ dada por $a_b = (c_i)_{i < |a|+|b|}$ donde $c_i = a_i$ para $i < |a|$ y $c_{|a|+i} = b_i$ para $i < |b|$.